الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرّجات السنوية

مادة التكنولوجيا

السنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي فرع هندسة كهربائية

www.bacdz.net
موقع الشعب الجزائري

سبتمبر 2018

مقدمـــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلةً للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج ، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة - خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

www.bacdz.net
موقع الباكالوريا

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، واعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فـي تنفيـذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل و اقتصر التقييم على منح علامات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي كما اعتبر المحتويات المعرفية موردا من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة .

www.bacdz.net

الكفاءة	أهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك4	• يتعرف على المتعاملات التعاقبية و الوظائف المنطقية المسندة إليها. • يكتب المعادلات المنطقية المسندة إليها. • يصف الحالات المتتالية لنظام بواسطة رسم بياني، جدول الحقيقة،... • يتعرف على طبيعة الأولوية لوظيفة الذاكرة. • استعمال الوظائف: العد، السجلات و التأجيل.	المنطق التعاقبي	وظيفة الذاكرة: - تجسيد الذاكرة في التكنولوجيا الكهربائية تجسيد الذاكرة في التكنولوجيا الالكترونية. جدول الحقيقة و المعادلات المنطقية. أولوية مدخل. تطبيق: القلاب RS القلاباتالتزامنية RSH ، T القلابات JK، D . الدارة المندمجة NE555 الساعة(التوقيتية) بالدارة المندمجة NE555و بالبوابات المنطقية السجلات بالقلابات Dو بالدارة المندمجة 74198 العداداتاللاتزامنية بالقلابات JK وبالدارة المندمجة 7490 المؤجلات بالعدادات RC و بالدارة NE555وبالخلية المندمجة	التحكم في مصباح بواسطة مرحل. - تركيبات على لوحة LABDEL أو تقليد الدارات ذات ذاكرة . - تقليد دارات الساعة المتكونة من الدارة المندمجة NE555 ثم بواسطة البوابات المنطقية. - تقليد مختلف العدادات المتكونة من قلابات JK - إنجاز عدادات بواسطة دارات مندمجة مع دارات الساعة، مفكك الترميز و المرقنات 7 قطع. - تحكم في مصباح بواسطة مؤجل.	26 سا	استعمال دقيق لمختلف القلابات يضبط بدقة تواتر إشارة التوقيتية بالدارة NE555 يضبط عناصر دارة التأجيل للحصول على مدة تأجيل معينة يفسر تشغيل الدارات المستعملة للقلابات
**تقـــــــ

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (المحتويات و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4	• تحقيق متمن نظام آلي من دفتر شروط • تجسيد المتمن بواسطة التكنولوجيا المربوطة و التكنولوجيا المبرمجة	وظيفة التحكم	المتمن GRAFCET: العناصر البيانية القاعدية للمتمن قواعد التطور البنيات البيانية القاعدية: - التعاقب الوحيد: تشغيل دورة بدورة /آلي البنية المتناوبة المتباعدة و المتقاربة؛ كتابة معادلات تنشيط و تخميل المراحل البنية المتزامنة المتباعدة و المتقاربة كتابة معادلات تنشيط و تخميل المراحل إعادة تعاقب - قفز مراحل كتابة معادلات تنشيط و تخميل المراحل - مفهوم وجهة النظر: نظام، جزء منفذ، جزء تحكم دليل دراسة أساليب العمل و التوقف : GEMMA البنية البيانية لأداة GEMMA قسم التحكم دون تغذية /تحت التغذية كيفيات Procédures التشغيل ،التوقيف و الخلل استغلال وثيقة GEMMA وفق دفتر شروط لنظام آلي التجزءة الوظيفية ومتمنات متعددة الأشغولات مفهوم الأشغولة متمن الأشغولة متمن تنسيق الأشغولات أو الإنتاج العادي GPN متمن القيادة و التهيئة متمن الأمن تدرج المتمنات تجسيد المتمن في التكنولوجيا المربوطة التكنولوجيا الكهربائية: مقياس المرحلة الكهربائي: المرحل الثنائي الاستقرار	تحقيق متمن نظام آلي بسيط حسب مختلف وجهات النظر من دفتر شروط؛ تحقيق أساليب تشغيل وتوقف نظام آلي بسيط من دفتر شروط؛ تجسيد متمن المثال السابق بواسطة التكنولوجيا المربوطة؛ تحقيق أو إكمال متمن متعدد الأشغولات لنظام آلي معقد؛ تجسيد متمن بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمال آلي مبرمج؛	38 سا	- يترجم دفتر شروط لنظام آلي إلى متمن. - يكتب معادلات التنشيط والتخميل لمتمن في التكنولوجيا المربوطة على شكل جدول. - يستغل وثيقة GEMMA لتعيين حالات التشغيل والتوقف والخلل لنظام معين. - يسجل/يستخرج شروط الانتقال بين مختلف مستطيلات الحالة من أجل نظام معين. - ينشئ/ يكمل متمن أشغولة - يكمل/يفسر متمن القيادة والتهيئة و يعلل أوامر التهيئة. - ينشئ تدرج المتامن.

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

			المعقب الكهربائي: التعاقب الوحيد مع مبدلة آلي/دورة بدورة المعقب الكهربائي في التعاقبات الآنية المعقب الكهربائي في اختيار التعاقب تجسيد المتمن في التكنولوجيا المربوطة التكنولوجيا الهوائية: مقياس المرحلة الهوائية المعقب الهوائي: التعاقب الوحيد مع مبدلة آلي/دورة بدورة المعقب الهوائي في التعاقبات الآنية المعقب الهوائي في اختيار التعاقب تجسيد المتمن بالتكنولوجيا المبرمجة باستعمالAPI لغة غرافسات: تقديم المبرمج الآلي الصناعي و البرمجية برمجة متمن ذو تعاقب وحيد بمبدلة نمط التشغيل آلي/دد برمجة باستغلال blocs fonctions internes للمبرمج الآلي برمجة متمن ذو تعاقبات آنية			- يجسد معادلات مراحل المتمن بالمعقبات. - يبرمج متمن بلغة الغرافسات. - يستغل الوظائف الداخلية للمبرمج الآلي في البرمجة.
تقـــــــــــــــــــــــــــويم الكفـــــــــــــــــــــــــــاءة: **تقديم حل لتشغيل نظام تعاقبي و تجسيده بالتكنولوجيا المربوطة و التكنولوجيا المبرمجة**						

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك3 ك4	يميز مكونات دارة منطقية مبرمجة يفسر سلسلة تعليمات من برنامج	**الدارات المنطقية المبرمجة على شكل دارات مندمجة**	دراسة الميكرومراقب PIC16F84A الهيكلة القاعدية للميكرومراقب تنظيم ذاكرة الميكرومراقب أهم السجلات الأساسية لغة مجمع الميكرومراقب هيكلة برنامج بلغة مجمع الميكرومراقب كتابة برنامج: للتهيئة (برمجة المداخل والمخارج) برنامج فرعي للتأجيل برنامج رئيسي للتحكم في مصباح بزر ضاغط	تحديد أقطاب الميكرومراقب تحليل تعليمات الميكرومراقب	12 سا	- يستغل وثائق الصانع لتعيين أقطاب الميكرومراقب PIC16F84A - يحدد أهم المكونات القاعدية للميكرومراقب ووظيفتها والعلاقة بينها. - يقرأ ويفسر تعليمات برنامج. - يهيئ المنافذ كمداخل أو مخارج. - يتمكن من تهيئة الميكرومراقب من أجل تطبيق محدد. - يفسر التعليمات وأثر تنفيذها على النظام. - يشرح برنامج بسيط لتحقيق مدة التأجيل
تقـــــــــــــــــــــــــــــــويم الكفـــــــــــــاءة: **قراءة وتقليد برنامج للتحكم بالميكرومراقب في اشتغال دارة انارة بزر ضاغط**						

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد والنشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4	• اختيار المحول المناسب لتطبيق معين (الاستطاعة وتوترات المدخل والمخرج) • تمييز بين تقويم متحكم وغير متحكم • اختيار تقويم حسب نتائجه القياسية ومميزته	تحول الطاقة الكهربائية	المحول أحادي الطور: مبدأ التشغيل مختلف الاختبارات العلاقة المقربة لهبوط لتوتر حصيلة الاستطاعات والمردود التيريستور: الخاصية ومبدأ التشغيل التقويم المتحكم أحادي الطور أحادي النوبة التقويم المتحكم أحادي الطور ثنائي النوبة بجسر مختلط حساب المقادير المميزة للإشارة المقومة في حالة حمولةR	يتبصر أو يقيس المقادير الأولية والثانوية لمحول أحادي الطور. يتبصر بالتقليد أو بواسطة إشارات في المدخل والمخرج لمقوم متحكم وأخذ المقادير المميزة.	14 سا	- يحسب المقادير الكهربائية للمحول باستغلال نتائج التجارب. - يختار المحول المناسب باستعمال وثائق الصانع - يرسم مختلف الإشارات. - يحسب القيم المميزة للإشارة المقومة من أجل زاوية قدح ما. - يختار العناصر المناسبة لتقويم ما باستعمال وثائق الصانع
تقـــــــويم الكفـــاءة: يختار العناصر الملائمة لتغذية كهربائية بعد حساب القيم المميزة						

www.bacd2.net موقع باك دي لبكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد والنشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك3 ك4	• التعرف على المقادير المميزة لإشارة جيبية ثلاثية الطور • التمثيل البياني لإشارة جيبية ثلاثية الطور • أخذ قياسات على الشبكة ثلاثية الطور • تغذية حمولة ثلاثية الطور	**التيار المتناوب ثلاثي الطور**	النظام الثلاثي الأطوار المتزن: إنتاج التيار المتناوب ثلاثي الطور التمثيل البياني للتوترات وتمثيل فرينل للتوترات البسيطة و المركبة تغذية حمولة متزنة في الإقران النجمي - العلاقة بين التيار في عنصر من الحمولة و تيار الخط - التوتر المطبق على عنصر من الحمولة تغذية حمولة متزنة في الإقران المثلثي - العلاقة بين التيار في عنصر من الحمولة و تيار الخط - التوتر المطبق على عنصر من الحمولة الاستطاعة في الثلاثي الطور: الاستطاعة الظاهرية الاستطاعة الفعالة الاستطاعة الإرتكاسية تحسين معامل الاستطاعة	• مشاهدة إشارة جيبية ثلاثية الطور بالتقليد • أخذ المقادير المميزة قياس الاستطاعة في نظام ثلاثي الطور متزن بطريقة الواطمترين	12 سا	- ينشئ تمثيل فرينل للتوترات وللتيارات ثلاثية الأطوار. - يحسن اختيار نوع الإقران لحمولة ثلاثية الأطوار - يطبق قانون بوشرو في حساب الاستطاعات - يختار المكثفات المناسبة لتحسين معامل الاستطاعة.
**تقـــــــ

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد والنشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4	فهم مبادئ تشغيل المنفذات استغلال المعلومات الموجودة على لوحة تعليمات المحرك اختيار منفذ بواسطة مستندات آخذا بعين الاعتبار طبيعة الحركة، شروط التشغيل اختيار منفذ بواسطة مستندات الصانع لاستغلاله في تطبيق موصف في دفتر الشروط. اختيار مكونات خط التغذية	وظيفة الاستطاعة	الحقل المغناطيسي الدوار المحرك اللاتزامني ثلاثي الأطوار: التكوين ومبدأ التشغيل السرعات والانزلاق الإستطاعات المزدوجات والمردود بنية خط التغذية لمحرك لاتزامني: الإقلاع المباشر اتجاهين للدوران - دارتي الاستطاعة والتحكم الإقلاع النجمي المثلثي - دارتي الاستطاعة والتحكم المحرك خطوة / خطوة: مختلف أنواع المحركات خطوة/ خطوة مبدأ تشغيل المحرك ذومغناطيس دائم دارة التحكم في المحرك خطوة خطوة ذومغناطيس دائم باستعمال سجلات الازاحة دارة التحكم في المحرك خطوة خطوة ذومغناطيس دائم بالدارة المندمجة SAA1027 مبدأ تشغيل المحرك ذو مقاومة مغناطيسية متغيرة reluctance variable	قراءة واستغلال لوحة التعليمات لمحرك لاتزامني ثلاثي الطور. استعمال الإقلاع المباشر لمحرك لاتزامني ضعيف الاستطاعة. استعمال الإقلاع نجمي مثلثي. استعمال محرك ذوكهروكابح من أجل تطبيق محدد (ضرورة الكبح) Freinage par électro-frein	22 سا	• يفسر المقادير المنسوخة على لوحة معلومات بيانات المحرك • يعد الحصيلة الطاقوية للمحرك اللامتزامن ثلاثي الأطوار • يحدد نوع إقلاع المحرك. • يختار عناصر خط التغذية • يستغل وثائق الصانع لاختيار المحرك المناسب. • يشرح تشغيل دارة التحكم لمحرك خطوة-خطوة • انطلاقا من تغذية محرك خطوة خطوة يستنتج نوع القطبية ويحسب المقادير المميزة. • يعين مجال استعمال المحرك خطوة-خطوة
تقـــويم الكفـــاءة: يختار المنفذ الملائم بعد حسابات القيم المميزة ويرسم دارة التحكم						

www.bacdz.net موقع الأستاذ للبكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد والنشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4	تجسيد التضخيم أو تكييفه حسب الحمولة (المنفذ)	وظيفة تضخيم الاستطاعة	مبدأ تضخيم الاستطاعة؛ التضخيم صنف B مبدأ تشغيل المقحل MOSFET (à enrichissement canal N) تضخيم التيار:التركيب Darlington مبدأ تشغيل الترياك والترياك الضوئي	▪ استعمال مقحل **MOSFET**(ثم تركيب **Darlington**) في التبديل للتحكم في مرحل (مبدأ المركزية الغمازة centrale clignotante لسيارة)؛ التحكم في تركيب إنارة (أو محرك متناوب ذو استطاعة ضعيفة) بواسطة مجموعة ترياك ضوئي **OPTO** **TRIAC** وترياك TRIAC؛	10 سا	- يرسم نقطة التشغيل على مستقيم الحمولة. - في تركيب بسيط لمضخم استطاعة : ● يحدد دور العناصر المكونة للتركيب وخصائصه باستعمال وثائق الصانع. ● يحسب مختلف المقادير. ● يرسم مختلف الإشارات.
تقـــــــــــــــــــــــــــــــويم الكفـــــــــــــــــــــــــــــــاءة: **يختار العناصر المكونة للمضخم بعد تحديد قيمها**						

www.bacdz.net موقع التحضير لبكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4	• اختيار الملتقط المناسب حسب التطبيق؛ تحويل إشارات رقمية إلى إشارات تماثلية والعكس حسب الاحتياجات؛	اكتساب و تحويل المعلومات	مبدأ سلسلة اكتساب المعلومات: الكشف، التحويل، التكييف، التوصيل؛ ملتقطات الجوار الذاتية والسيعية؛ تحويل تماثلي رقمي. دراسة الدار المندمجة ADC0804 تحويل رقمي تماثلي. دراسة الدار المندجة DAC0800	▪ إنجاز تركيب يحول إشارة تماثلية (توتر) إلى إشارة رقمية ترقينها CAN (ADC) بثنائيات مضيئة): مبدأ الفولطمتر الرقمي؛ ▪ إنجاز محول رقمي تماثلي CNA (DAC) بالمضخم العملي تركيب جامع	10 سا	- يعلل اختيار الملتقط المناسب حسب الإشارة الملتقطة، - يميز بين الملتقط الذاتي و السيعي - يختار نوع المستبدل المستعمل في نظام ما. - يكتب معادلة ., Vs=f(Ve) - يملأ جدول التشغيل - يحسب الخطوة q
تقـــــــــــــــــــــــــــــــويم الكفـــــــــــــــــــــــــــــــاءة: **يختار الملتقط المناسب و ينجز التركيب لتحويل تماثلي-رقمي أو العكس**						

www.bacd2.net موقع النخبة للباكالوريا

الكفاءة	اهداف التعلم/ مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد والنشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي
			الموارد	النشاطات		
ك1 ك2 ك3 ك4 ك5	• التعرف وقراءة داتا-شيت datasheet عنصر ما؛ • إنجاز دارة مطبوعة انطلاقا من مخطط كهربائي باستعمال أدوات CAO؛ • تقليد مشروع، كامل أو جزئي، باستعمال الحاسوب؛ تحقيق المشروع	**وضعيات إدماج: إنجاز مشاريع**	اختيار مشروع وفق الوسائل المتوفرة وتحديد مختلف مراحل الانجاز تحديد تصاميم التركيبات تقديم برمجية لمحاكاة تشغيل التركيب إدخال مختلف التركيبات محاكاة تشغيل التركيب تقديم برمجية لإنجاز الدارة المطبوعة التمرن على برمجية لإنجاز الدارة المطبوعة تصميم وطبع الدارة من واجهة النحاس ومن واجهة العناصر طبع الدارة المطبوعة غرس وتلحيم العناصر إنجاز التعليب للمشروع قياسات وتجارب على الدارة تقديم دفتر تقني حول المشروع	▪ إنجاز تغذية مضبطة (régulée) التي يمكن استعمالها في مشروع صغير. أمثلة بعض المشاريع: ▪ إنجاز تحكم في نظام آلي، يمكن تقليد المداخل والمخارج باستعمال مبدلات، أزرار ضاغطة وثنائيات مضيئة. ▪ التحكم في مصعد؛ ▪ التحكم في آلة الغسل؛ ▪ التحكم في باب portillon ▪ التحكم في أضواء تنظيم المرور	24 سا	- يقوم بالدراسة النظرية للمشروع حسب دفتر شروط. - يتحقق من تشغيل التركيب بالتقليد أو على لوحة التجارب. - يرسم الدارة الالكترونية باستعمال برمجية. - يحترم خطوات إنجاز الدارة المطبوعة. - يحترم طريقة غرس وتلحيم عناصر الدارة. - يختبر الدارة ويتحقق من تشغيل المشروع التقني موضوع الدراسة.
تـقـويـم الـكـفـــاءة: منهجية دراسة وإنجاز مشروع موافق لدفتر شروط						

www.nacd-net